CNMAC 2025

XLIV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional

UFSC

Métodos Iterativos para a Solução da Equação de Poisson

JOÃO PEDRO TEIXEIRA DE QUADROS[1], PRISCILA CARDOSO CALEGARI[2]

Universidade Federal de Santa Catarina, SC, Brasil

jpteixei@gmail.com[1], priscila.calegari@ufsc.br[2]

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise de métodos iterativos para a solução da equação de Poisson com condições de contorno Dirichlet. O método de Diferenças Finitas é utilizado para discretizar a equação. Os métodos iterativos de Gauss-Seidel e Multigrid solucionam o sistema linear associado. A análise de convergência é feita com soluções manufaturadas e uma comparação do desempenho dos métodos.

Palavras-Chave: Diferenças Finitas; Equação de Poisson; Método *Multigrid*.

Introdução

A equação de Poisson é uma Equação Diferencial Parcial (EDP) elíptica que aparece frequentemente em modelos matemáticos, como o problema da distribuição de um potencial eletrostático [1]. Poucas EDP's possuem métodos analíticos de solução. Por isso, soluções aproximadas por métodos numéricos são interessantes para a resolução dos problemas que estas equações modelam. A distribuição de um Potencial Eletrostático V, em um domínio dielétrico Ω, de permissividade elétrica ϵ em que há uma distribuição de cargas $\rho(x, y)$ [1], é dada por

$$-\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = \frac{\rho(x,y)}{\epsilon} \quad . \tag{1}$$

Objetivos

O objetivo do presente trabalho é avaliar a eficiência de métodos iterativos para a solução do sistema linear oriundo da discretização da equação de Poisson (1), pelo método de Diferenças Finitas, com $\rho(x, y) = 8\pi^2 sen(2\pi x) sen(2\pi y)$ e $\epsilon = 1.0$, em um domínio $\Omega : [0, 1] \times [0, 1]$ com condições de contorno Dirichlet.

Fundamentação Teórica

O método de Diferenças Finitas é obtido a partir da expansão, em série de Taylor, da função potencial V em torno de um ponto (x_i, y_j). Na direção x obtemos

$$V(x_i + \Delta x, y_j) = V(x_i, y_j) + (\Delta x)\left.\frac{\partial V}{\partial x}\right|_{i,j} + \frac{(\Delta x)^2}{2!}\left.\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\right|_{i,j} + \frac{(\Delta x)^3}{3!}\left.\frac{\partial^3 V}{\partial x^3}\right|_{i,j} + O(\Delta x)^4 \quad .$$

De maneira análoga, obtemos $V(x_i - \Delta x, y_j)$. Somando as expressões $V(x_i + \Delta x, y_j)$ e $V(x_i - \Delta x, y_j)$, obtemos uma aproximação de segunda ordem para

$$\left.\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\right|_{i,j} = \frac{V_{i+1,j} - 2V_{i,j} + V_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x)^2 \quad .$$

Um método iterativo para um sistema linear na forma $Ax = b$ gera uma sequência de aproximações $x^{(k)}$, que convergem para $x = A^{-1}b$. Os métodos clássicos, como Jacobi e Gauss-Seidel, são eficientes para reduzir os componentes de alta frequência do erro [3]. Os métodos *Multigrid* utilizam uma hierarquia de malhas, operadores para transferir informação entre as malhas e um suavizador para reduzir as componentes de alta frequência do erro [3, 4].

Metodologia Numérica

A equação de Poisson discreta, obtida em uma malha uniforme por meio do método de Diferenças Finitas de segunda ordem, com as incógnitas localizadas nos vértices das células da malha, é dada por

$$-\left(\frac{V_{i+1,j} - 2V_{i,j} + V_{i-1,j}}{\Delta x^2}\right) - \left(\frac{V_{i,j+1} - 2V_{i,j} + V_{i,j-11}}{\Delta y^2}\right) = \frac{\rho_{i,j}}{\epsilon} \quad , \tag{2}$$

sendo V_{ij} o potencial elétrico no ponto (x_i, y_j) e $\rho_{i,j}$ a densidade volumétrica de cargas elétricas no mesmo ponto, i, j índices da malha e Δx e Δy, respectivamente, o espaçamento entre pontos na direção x e y. Foram avaliados os métodos iterativos de Gauss-Seidel (GS) e *Multigrid* (MG), em suas variantes V-Ciclo, W-Ciclo e F-Ciclo na solução do sistema linear oriundo da discretização (2).

Resultados

A Tabela 1 apresenta a análise da ordem de convergência do problema discreto utilizando o método Multigrid V-Ciclo em diferentes malhas. Como a discretização é de segunda ordem, $\mathcal{O}(h^2)$, a razão entre dois erros consecutivos e_h e $e_{h/2}$, deve convergir para 2^2, com $h = \max\{\Delta x, \Delta y\}$ [2]. A Tabela 2 apresenta o erro, o valor máximo do resíduo, o número de iterações de cada método e o tempo de CPU.

Tabela 1: Análise de Convergência *V-Cycle*

h	$\|e\|_2$	Razão (esperado ≈ 4)
$1.25e-01$	$2.6514644e-02$	-
$6.25e-02$	$6.4753734e-03$	4.0946895
$3.125e-02$	$1.6094822e-03$	4.0232649
$1.5625e-02$	$4.0178884e-04$	4.0057912
$7.8125e-03$	$1.0041090e-04$	4.0014464
$3.90625e-03$	$2.5100458e-05$	4.0003612
$1.953125e-03$	$6.2749727e-06$	4.0000903

Tabela 2: Análise Comparativa dos Métodos Iterativos

Método	$\|e\|_2$	$\|e\|_\infty$	$\|r\|_\infty$	N. Iterações	T. CPU (s)
GS	$6.14789e-06$	$1.29294e-05$	$7.46236e-05$	100000	248.763547
MGV	$6.27497e-06$	$1.25499e-05$	$3.44228e-10$	18	0.217137
MGW	$6.27497e-06$	$1.25499e-05$	$2.31097e-10$	11	0.185354
MGF	$6.27497e-06$	$1.25499e-05$	$2.03613e-10$	6	0.139712

A Figura 1 apresenta o decaimento de resíduo dos métodos *Multigrid*. Todos os métodos foram implementados, em linguagem C, pelos autores. Foram executados em um sistema *Intel Core* i5-1235U, com 16 GB de memória RAM.

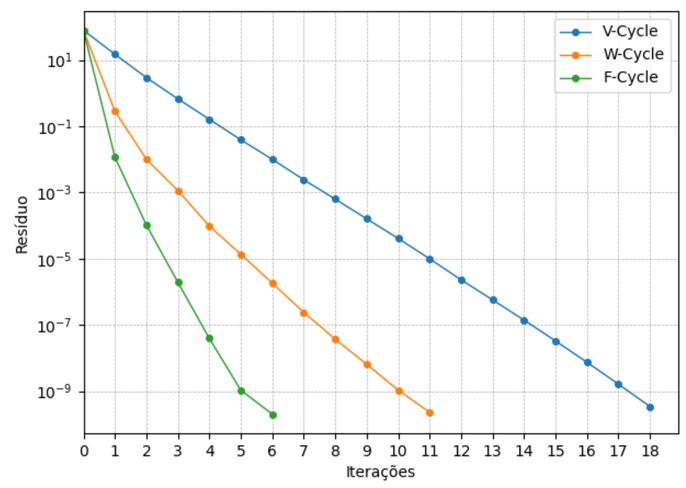

Figura 1: Gráfico Convergência *Multigrid*. Fonte: autores

Considerações Finais

Os método de Gauss-Seidel apresentou o maior tempo de CPU e a maior dificuldade em reduzir o resíduo, sendo superado pelos métodos *Multigrid*. O F-Ciclo convergiu com o menor número de iterações, seguido pelo W-Ciclo e o V-Ciclo. O próximo passo do trabalho é resolver o problema-modelo com condições de contorno Neumann.

Referências

[1] J. P. A. Bastos. Eletromagnetismo para Engenharia : Estática e Quase Estática. Coleção didática. Ed. da UFSC, Florianópolis, 2018. isbn: 978-853-280-829-5.

[2] A. O. Fortuna. Técnicas Computacionais para Dinâmica de Fluidos: Conceitos Básicos e Aplicações. EdUSP, 2000.

[3] U. Trottenberg and A. Schuller, Multigrid. USA: Academic Press, Inc., 2000.

[4] Y. Saad. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. Other Titles in Applied Mathematics. SIAM, 2003. isbn: 978-0-89871-534-7

Agradecimentos

Agradecemos à UFSC, ao seu Centro Tecnológico e ao CNPq pelo fomento.